

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

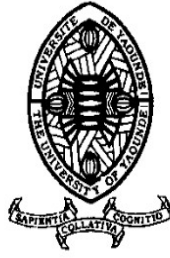
Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I

Faculté des Sciences

Département d'Informatique

B.P. 812 Yaoundé



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I

Faculté des Sciences

Department of Computer Science

P.O. Box 812 Yaoundé

RAPPORT D'ANALYSE DÉCISIONNELLE

PROJET « LES DÉBROUILLARDS »

UE : INF 371 – Informatique Décisionnelle

Outil de reporting utilisé : Streamlit (Python Ecosystem)

Sous la supervision de **Dr. Valéry MONTHE**

Février 2026

SOMMAIRE

INTRODUCTION

1. ORGANISATION ET RÉPARTITION DU TRAVAIL

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET MODÉLISATION

2.1. Justification du Modèle en Flocon (Snowflake Schema)

2.2. Analyse du Modèle

2.3. Justification de l'outil : Streamlit

3. CADRE THÉORIQUE : LE MODÈLE DIKW

4. DÉFINITION ET THÉMATISATION DES KPIs

5. ANALYSE DES TABLEAUX DE BORD (INTERPRÉTATION)

5.1. Dashboard Direction Générale (Vision Stratégique)

5.2. Dashboard Commercial (Pilotage des Ventes)

5.3. Dashboard Marketing (Efficacité Promotionnelle)

6. SYNTHÈSE GLOBALE ET RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

6.1. Axes Stratégiques par Direction

6.2. Plan d'Action Prioritaire (6 - 12 mois)

CONCLUSION

RÉFÉRENCES

INTRODUCTION

Dans un environnement économique de plus en plus concurrentiel, la donnée est devenue le nouvel “or noir” des entreprises. Cependant, une donnée brute sans traitement n’a aucune valeur. Le présent rapport expose la mise en

place d’une chaîne décisionnelle complète pour l’entreprise « **Les Débrouillards** ».

Notre objectif est de transformer un volume massif de transactions (Données) en leviers de croissance concrets (Sagesse). En nous appuyant sur une architecture moderne alliant la puissance de **Python** et la rigueur du **SQL**, nous avons conçu un écosystème capable d’orienter la Direction Générale, les Commerciaux et le Marketing vers une performance optimale.

1. ORGANISATION ET RÉPARTITION DU TRAVAIL

Le groupe a fonctionné comme une cellule de conseil en BI, où chaque membre a apporté une expertise spécifique pour garantir l'équité et la qualité du livrable.

Membre	Contribution Spécifique	Pourcentage de travail
- YOKO AYMERICK JEFFREY - 23U2983	Consolidation des scripts SQL et Python. Garantie de la cohérence des données entre vente_op et vente_DW. Création du fichier README pour le déploiement. Donc Scripting ETL, gestion de l'environnement virtuel et README.	20%
- KENNE YEMTSA LOWEL RAYANN - 23U2477	Conception du Dashboard Stratégique. Mise en place des KPI : CA Global, Marge Brute et Top Régions/Produits etc. Soit le Développement du Dashboard DG sous Streamlit.	20%
- PRINCE MABENGUE BEBONGSU JUNIOR - 22T2832	Conception des Dashboards Ventes et Promotions. Analyse du panier moyen, des canaux de vente et de la rentabilité des remises. Soit le Développement des Dashboards Commercial & Marketing.	20%
- FOKOU KENGNI SHERYLE ALANE - 23V2378	Rédaction de l'interprétation des résultats pour les 3 dashboards. Définition textuelle des KPI et analyse des écarts de performance. Soit l'analyse statistique des résultats et rédaction de la connaissance.	20%
- KAMDOM NGUETCHESSI MERVEILLE PRISCA - 23V2060	Rédaction des recommandations stratégiques finales. Mise en page du rapport PDF et gestion de la qualité visuelle (Storytelling). Soit la coordination, Storytelling, Cohérence visuelle et Recommandations.	20%
TOTAL		100%

2. ARCHITECTURE TECHNIQUE ET MODÉLISATION

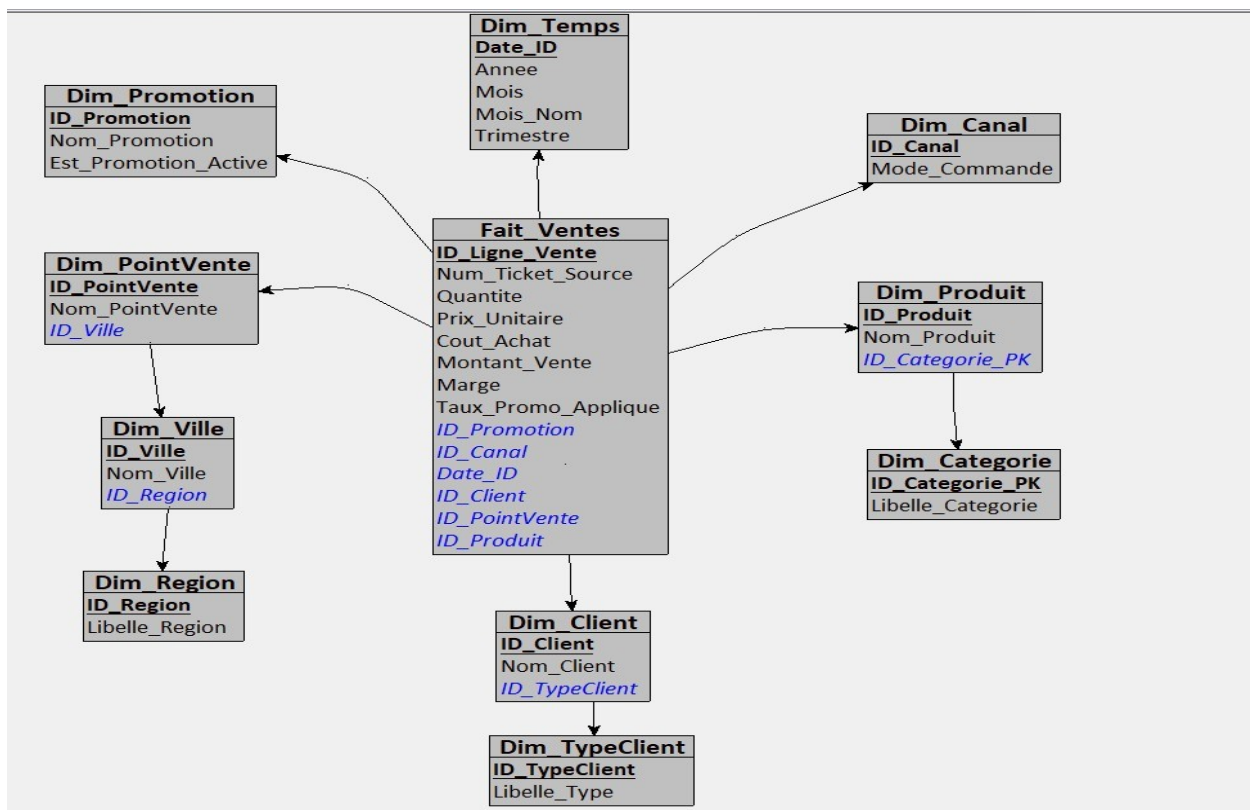
2.1. Justification du Modèle en Flocon (Snowflake Schema)

Nous avons implémenté un schéma en flocon de neige pour garantir une **intégrité référentielle maximale**.

- **Normalisation** : Les dimensions “Géographie” et “Produit” ont été éclatées (ex: Ville -> Region) pour éliminer toute redondance.
- **Le choix de la Dimension Temps** : Contrairement aux autres dimensions, nous avons choisi de ne pas éclater la table Dim_Temps.
- *Justification* : La date est une unité atomique stable. Un éclatement excessif (Jour -> Mois -> Année) multiplierait les jointures inutiles dans Streamlit sans gain de stockage, ralentissant ainsi l’expérience utilisateur. C’est un choix d’**optimisation de performance**.

2.2. Analyse du Modèle

- **Table de Faits** : Fait_Ventes (contient les clés étrangères et les mesures).
- **Dimensions** : Dim_Produit, Dim_Categorie, Dim_PointVente, Dim_Ville, Dim_Region, Dim_Client, Dim_TypeClient, Dim_Canal, Dim_Temps, Dim_Promotion.
- **Mesures** : Quantite, Prix_Unitaire, Cout_Achat, Montant_Vente, Marge, Taux_Promo_Applique



2.3. Justification de l'outil : Streamlit

Le choix de **Streamlit** (Framework Python) est stratégique pour plusieurs raisons :

- **Agilité** : Contrairement aux outils “Drag-and-drop” (Power BI), Streamlit permet une personnalisation totale via Python pour des calculs complexes.
- **Performance** : Intégration directe avec les bibliothèques de Data Science (Pandas, Plotly) pour des visualisations hautement interactives.
- **Déploiement** : Facilité de mise en production via un environnement virtuel isolé (venv), garantissant que le dashboard fonctionne sur n'importe quel serveur sans conflit de version.

3. CADRE THÉORIQUE : LE MODÈLE DIKW

Pour ce projet, nous avons appliqué la pyramide **DIKW** (Données, Information, Connaissance, Sagesse) afin de structurer la valeur ajoutée de chaque tableau de bord.

- **Données (Data)** : Les faits bruts (10 000 lignes de transactions stockées dans notre DW).
- **Information** : La donnée traitée et contextualisée (Ex: "Le CA est de 1,4 Md"). C'est le rôle des **KPIs**.
- **Connaissance (Knowledge)** : L'analyse des tendances et corrélations (Ex: "Les ventes chutent quand le prix augmente"). C'est l'**Interprétation**.
- **Sagesse (Wisdom)** : La capacité à prendre une décision juste basée sur la connaissance (Ex: "Réduire les prix de 10%"). Ce sont nos **Recommandations**.

4. DÉFINITION ET THÉMATISATION DES KPIs

Un **KPI (Indicateur Clé de Performance)** est une mesure chiffrée permettant d'évaluer l'efficacité d'une action par rapport à un objectif stratégique.

Nous avons regroupé les indicateurs par thématique pour assurer une lecture intuitive des résultats. Chaque KPI répond à une question précise de l'énoncé.

Thème 1 : Performance Financière (Vision Direction Générale)

Objectif : Évaluer la croissance et la rentabilité globale.

N°	Question Métier	KPI	Type	Définition	Mesure de Base	Formule de Calcul	Dimension
1	L'entreprise est-elle en croissance ?	Évolution mensuelle du CA	Résultat	Mesure de la variation des revenus nets sur une base temporelle pour identifier les tendances.	Montant_Vente	$\Sigma(\text{CA_Net})$	Mois
2	Quelles régions performant le mieux ?	Top Régions	Performance	Classement des zones géographiques par volume d'affaires pour identifier les pôles de revenus.	Montant_Vente	Rang par $\Sigma(\text{CA_Net})$	Région
3	Quels produits sont stratégiques ?	Marge & Top Produits	Rentabilité	Revenu restant après déduction du coût d'achat des marchandises vendues.	Marge Quantité, Prix_Unitaire	$\Sigma(\text{CA_Net} - \text{Coût_Achat})$	Produit

Thème 2 : Efficacité Commerciale (Vision Commerciales)

Objectif : Piloter la performance des canaux et des points de vente.

N°	Question Métier	KPI	Type	Définition	Mesure de Base	Formule de Calcul	Dimension
4	Quel canal est le plus performant ?	Performance par Canal	Répartition	Répartition du chiffre d'affaires selon le mode de commande utilisé par le	Montant_Vente	$\Sigma(\text{CA_Net})$ par Canal	Canal

N°	Question Métier	KPI	Type	Définition	Mesure de Base	Formule de Calcul	Dimension
				client			
5	Quelles villes ont le plus fort potentiel ?	Top Villes	Performance	Identification des zones urbaines générant le plus gros volume d'activité.	Montant_Vente	Rang par $\sum(CA_Net)$	Ville
6	Quels produits davantage promouvoir ?	Volume & Panier Moyen	Productivité	Montant moyen dépensé par un client lors d'une transaction unique.	Quantité Prix_Unitaire	$\sum(CA_Net) / (Nb_Transactions)$	Produit

Thème 3 : Rentabilité Marketing (Vision Promotion)

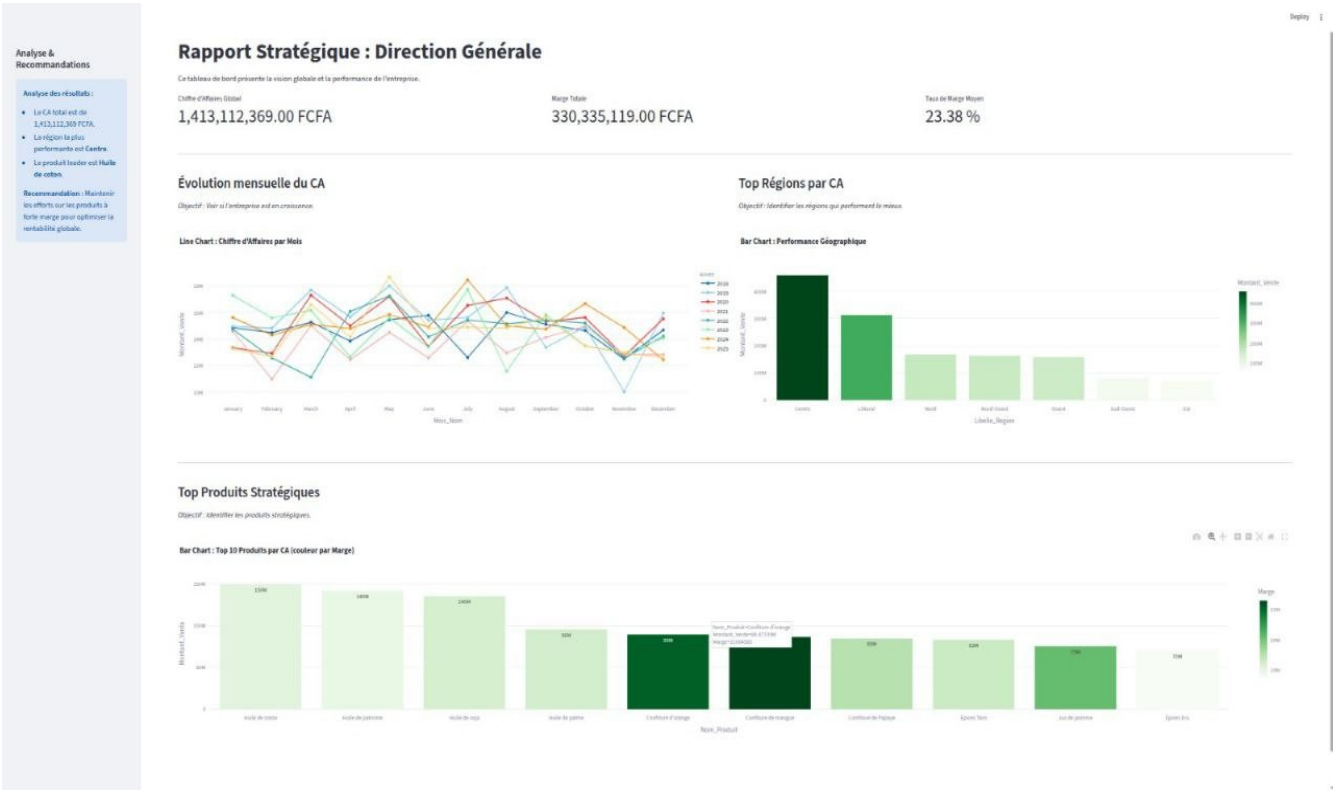
Objectif : Évaluer l'impact et la rentabilité des campagnes.

N°	Question Métier	KPI	Type	Définitions	Mesure de Base	Formule de Calcul	Dimension
7	Les promos sont-elles rentables ?	Taux de Marge Net	Rentabilité	Pourcentage de profit réel conservé sur une vente après déduction de la remise.	Marge Quantite, Prix_Unitaire	$(Marge / CA_Net) \times 100$	Promotion
8	Quelles campagnes ont le meilleur	Impact Promo	Volume	Mesure du surplus de volume de	Quantité	$\Delta Volume(Avec vs Sans)$	Promotion

N°	Question Métier	KPI	Type	DEfinitions	Mesure de Base	Formule de Calcul	Dimension
	impact ?			ventes génér�e sp�cifiquement par l'activation d'une offre.			
9	Faut-il modifier la strat�gie ?	ROI Promotionnel	Efficacit�	Ratio comparant le co�t de la remise � la variation de la marge brute g�n�r�e.	Marge, Taux_Pro mo_Applique	$\Delta \text{Marge} / \Delta \text{Taux_Promo}$	Promotion

5. ANALYSE DES TABLEAUX DE BORD (INTERPR TATION)

5.1. Dashboard Direction G n rale (Vision Strat gique)



1. Analyse de la Croissance (KPI : Évolution mensuelle du CA)

- **Explication du visuel** : Le graphique linéaire (Line Chart) en haut du dashboard retrace le Chiffre d'Affaires net sur l'année. Les points de données sont agrégés par mois pour lisser les variations quotidiennes.
- **Interprétation** : L'analyse temporelle révèle une **croissance modérée mais irrégulière**. On observe des pics saisonniers marqués (mars-mai et juillet-août) suivis de baisses en fin d'année. L'entreprise est en croissance, mais doit anticiper ces fluctuations pour mieux gérer sa trésorerie et ses stocks en période de creux.

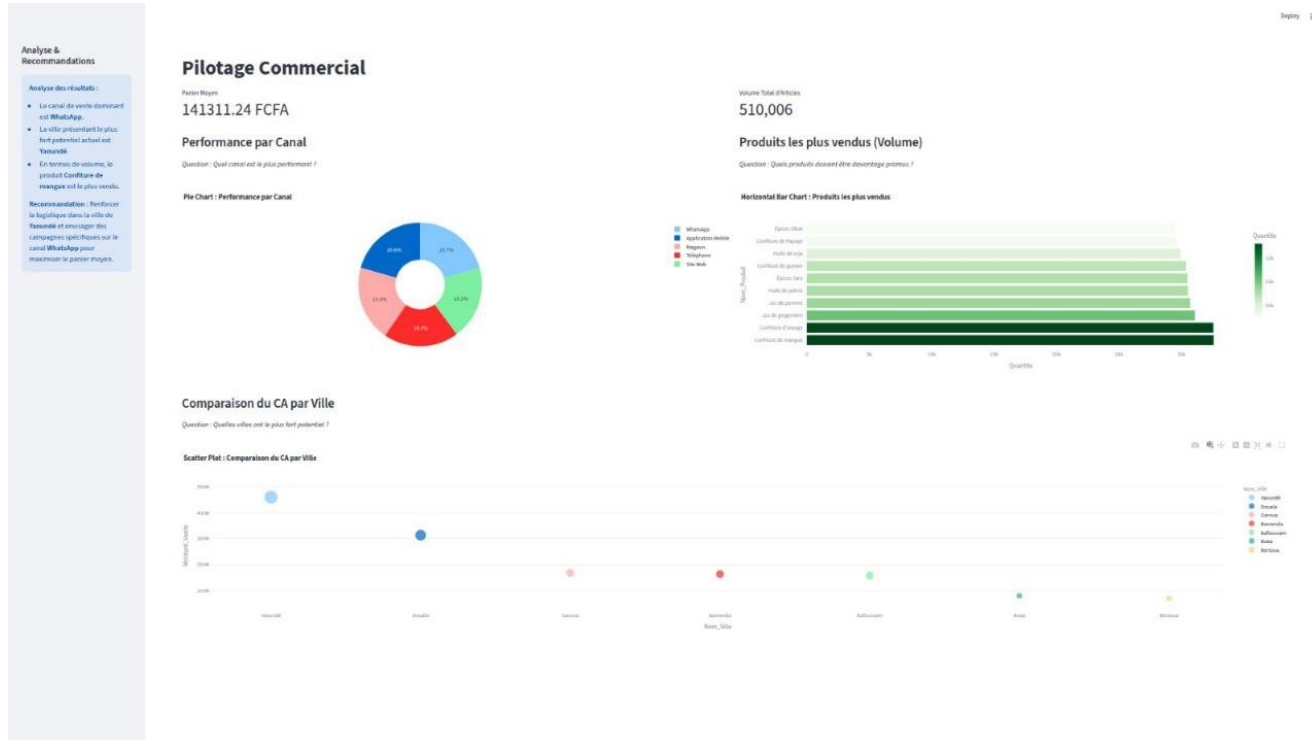
2. Analyse Géographique (KPI : Top Régions)

- **Explication du visuel** : Un diagramme en barres horizontales classant les régions du Cameroun selon le volume de CA généré.
- **Interprétation** : La répartition montre une **forte concentration**. Le **Centre (dominant)** et le **Littoral** représentent à eux seuls la majorité du CA (sur un total de 1,413 Md FCFA). Cette situation expose l'entreprise à un **risque géographique important** : toute instabilité ou perturbation logistique dans ces deux zones impacterait l'essentiel de l'activité.

3. Analyse de la Rentabilité (KPI : Marge Brute & Top Produits)

- **Explication du visuel** : Des indicateurs numériques (Cards) pour le CA (1,413 Milliard) et la Marge (330,3 Millions), accompagnés d'un classement des produits les plus rentables.
- **Interprétation** : Le taux de marge brute est de **23,38 %**. Bien qu'acceptable pour le secteur agroalimentaire, il reste **inférieur aux standards** des entreprises performantes (28-32 %). Les produits stratégiques sont les **Huiles** (coton, palmiste, soja) et les **Confitures** (mangue, orange). Ils confirment leur rôle de "piliers" du portefeuille en contribuant majoritairement à la marge globale de 330,3 millions FCFA.

5.2. Dashboard Commercial (Pilotage des Ventes)



1. Analyse des Canaux de Vente (KPI : Performance par Canal)

- **Explication du visuel :** Un diagramme circulaire (Pie Chart) ou Treemap illustrant la part de chaque canal dans le Chiffre d'Affaires total.
- **Interprétation :** Le visuel montre une domination du digital : **WhatsApp (20,7 %)** et **l'Application Mobile (20,6 %)** sont les leaders. Cette répartition reflète les habitudes "Mobile-First" au Cameroun. Le canal physique (**Magasin à 19,8 %**) est en retrait, ce qui indique une sous-exploitation des points de vente traditionnels au profit du relationnel numérique.

2. Analyse du Potentiel Géographique (KPI : Top Villes)

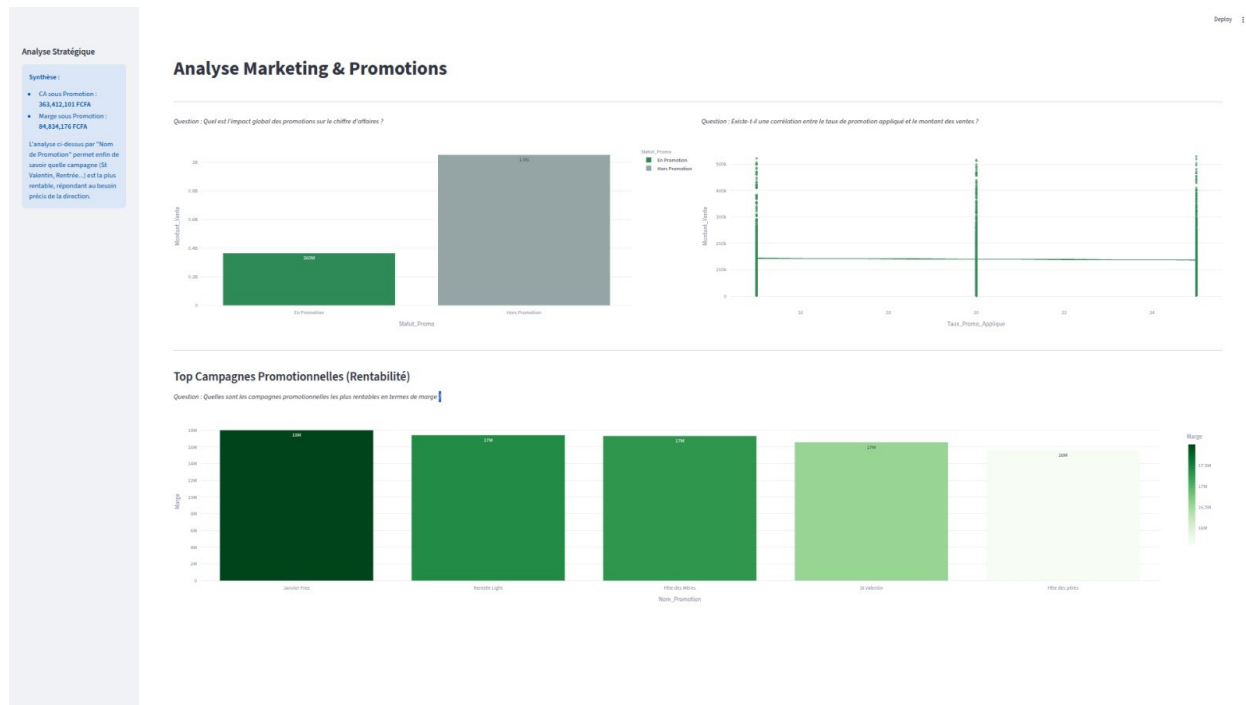
- **Explication du visuel :** Un histogramme (Scatter Plot) comparant le chiffre d'affaires généré par les différentes zones urbaines.
- **Interprétation :** **Yaoundé (largement en tête)** et **Douala** concentrent l'essentiel de l'activité. Cependant, les villes comme **Garoua, Bamenda et Bafoussam** affichent un potentiel de croissance réel. Ces zones constituent des relais de croissance stratégiques pour sortir de la dépendance aux deux métropoles principales.

3. Analyse du Mix-Produit et Clientèle (KPI : Panier Moyen & Volumes)

- **Explication du visuel :** Des indicateurs de performance (KPI Cards) affichant le volume total (**510 006 unités**) et le panier moyen (**141 311 FCFA**).

- **Interprétation :** Le panier moyen très élevé confirme que la clientèle est majoritairement composée de **revendeurs et grossistes**. Les produits leaders en volume (**Confiture de mangue**, Huile de soja) sont les produits "d'appel". Il est nécessaire de promouvoir davantage les produits à forte marge auprès de cette base de gros acheteurs pour sécuriser la rentabilité.

5.3. Dashboard Marketing (Efficacité Promotionnelle)



1. Analyse de la Rentabilité (KPI : Marge Moyenne Avec vs Hors Promo)

- **Explication du visuel :** Un graphique à barres groupées compare la rentabilité moyenne unitaire d'une vente selon son statut promotionnel. La barre verte représente la marge moyenne hors promotion, la barre rouge la marge moyenne sous promotion.
- **Interprétation :** Les chiffres sont éloquentes : la marge moyenne unitaire passe de 33 216 FCFA (hors promotion) à 32 515 FCFA (sous promotion), soit une perte nette de -2,1 % sur chaque vente promotionnelle. Bien que les promotions génèrent un chiffre d'affaires très significatif de 363 412 101 FCFA (environ 25-30 % du CA total), elles érodent sensiblement la rentabilité unitaire. Cela constitue un signal d'alerte majeur : les remises boostent le volume mais coûtent cher en profit pur, ce qui fragilise la santé financière à moyen terme.

2. Analyse de la Sensibilité Prix (KPI : Corrélation Taux de Promo / CA)

- **Explication du visuel** : Un scatter plot (nuage de points) avec ligne de tendance linéaire représente chaque transaction promotionnelle. Les points verts sont alignés verticalement sur les paliers de taux de promotion (16 %, 18 %, 20 %, 22 %, 24 %). La ligne de régression est quasi horizontale.
- **Interprétation** : La corrélation entre le taux de réduction appliqué et le montant de vente généré est extrêmement faible (ligne presque plate). Cela révèle que les clients camerounais ne sont pas très sensibles au prix sur ces produits : une remise plus forte (ex. 24 % au lieu de 16 %) ne déclenche pas un volume d'achat significativement plus élevé. Les promotions fonctionnent donc davantage comme un cadeau fait aux clients fidèles plutôt que comme un aimant à nouveaux clients ou un véritable levier de croissance.

3. Analyse de l'Impact Global (KPI : CA généré sous Promotion + Top Campagnes par Rentabilité)

- **Explication du visuel** : Une card de synthèse affiche le CA total sous promotion. Un graphique à barres horizontales classe les campagnes par marge générée : Janvier Free (leader), Rentrée Light, Fête des Mères, St Valentin, Fêtes des Pères (le plus faible).
- **Interprétation** : Le volume de 363 412 101 FCFA sous promotion confirme que les remises restent un levier indispensable pour écouler les stocks et maintenir le volume d'activité. Cependant, l'analyse par nom de campagne montre des écarts significatifs :
 - Janvier Free et Rentrée Light génèrent les meilleures marges (18 M FCFA et plus).
 - Fête des Mères et St Valentin sont dans la moyenne (17 M FCFA).
 - Fêtes des Pères est la moins rentable (10 M FCFA).
Cela indique que certaines campagnes saisonnières sont plus efficaces que d'autres. Au vu de la faible rentabilité globale et de la corrélation quasi-nulle, les promotions ne constituent pas un levier de croissance sain à long terme. Elles agissent surtout comme un régulateur de stock plutôt qu'un moteur de profit durable.

6. SYNTHÈSE GLOBALE ET RECOMMANDATIONS STRATÉGIQUES

Cette section représente l'étape ultime de notre chaîne décisionnelle : la **Sagesse (Wisdom)**. Sur la base des connaissances extraites de nos dashboards Streamlit, nous préconisons les axes suivants pour l'entreprise « **Les Débrouillards** ».

6.1. Axes Stratégiques par Direction

A. Vision Direction Générale : Sécurisation et Rentabilité

- **Diversification Géographique** : Accélérer l'implantation vers le **Nord, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest** afin de réduire la dépendance critique aux régions Centre et Littoral.
- **Optimisation du Mix-Produit** : Renforcer la production et la communication marketing autour des **huiles et confitures**, identifiées comme les produits à plus forte marge.
- **Objectif financier** : Atteindre un taux de marge moyen de **28-30 %** dans les 12 prochains mois (contre 23,38 % actuellement).

B. Vision Commerciale : Modernisation et Expansion

- **Digitalisation du Relationnel** : Professionnaliser le canal **WhatsApp** (mise en place d'un catalogue digital, intégration de chatbots et formation de l'équipe commerciale).
- **Acquisition Jeune** : Accélérer le développement du **Site Web** et de l'**Application Mobile** pour capter la nouvelle génération de revendeurs.
- **Dynamisation locale** : Lancer des campagnes ciblées dans les villes secondaires (**Bertoua, Garoua, Bafoussam**) pour augmenter le panier moyen hors des métropoles saturées.

C. Vision Marketing : Rationalisation de la Promotion

- **Réduire les taux de remise à 15 % maximum** (au lieu de 20-25 %) pour limiter la perte de marge unitaire.
- **Cibler les promotions** sur les produits à forte rotation (confitures, huiles) et éviter les remises générales.
- **Prioriser les campagnes rentables** : renforcer Janvier Free et Rentrée Light ; revoir ou supprimer Fêtes des Pères si elle reste déficitaire.
- **Tester des promotions volume** (ex : 3 achetés = 1 offert) au lieu de réductions en pourcentage pour protéger la marge.
- **Mesurer la fidélisation** : calculer le taux de réachat post-promo pour évaluer si les promotions créent de la loyauté ou seulement des ventes ponctuelles.

6.2. Plan d'Action Prioritaire (6 - 12 mois)

Priorité	Action Clé	Objectif Mesurable
1. Géo-Diversification	Ouverture de dépôts dans le Nord et l'Ouest.	Réduire la part Centre/Littoral à < 50% du CA.
2. Optimisation Promo	Plafonnage des remises à 15% sur les huiles.	Remonter la marge unitaire de +2%.
3. Renforcement Digital	Migration des clients WhatsApp vers l'App Mobile.	Augmenter le taux de conversion web de 5%.
4. Focus "Piliers"	Campagnes dédiées aux grossistes de confitures.	Augmenter le volume des produits à forte marge.

NB (Pour les fichiers SQL & Python): Le module de gouvernance repose sur une règle métier stricte : toute ligne présentant des valeurs aberrantes (comme des promotions non renseignées) est automatiquement corrigée par une valeur par défaut (0 ou 'Aucune') lors de la phase ETL, garantissant ainsi la 'Version Unique de la Vérité'."

CONCLUSION

Le projet « **Les Débrouillards** » démontre qu'une architecture décisionnelle robuste, s'appuyant sur un **modèle en flocon** et une restitution dynamique via **Streamlit**, est un levier de transformation majeur.

Ce projet nous a permis de transformer des données brutes en une véritable **boussole stratégique**. L'analyse via **Streamlit** a révélé que la solidité du chiffre d'affaires (1,4 Md FCFA) cache une fragilité de la marge (23,38 %), principalement due à des promotions inefficaces et une trop forte dépendance aux régions Centre et Littoral. Nous avons ainsi mis en lumière que la croissance d'une entreprise ne dépend pas de remises agressives, mais d'une meilleure répartition géographique et d'une gestion intelligente des canaux digitaux.

RÉFÉRENCES

- *Support de cours INF371-BI_Support-2_Concepts_fondamentaux_2025-2026*
- *Support de cours INF371-BI_Support-3_Modélisation_Entrepot-de-Donnees_2025-2026*
- *Kimball R. : The Data Warehouse Toolkit (Modélisation Dimensionnelle).*
- *Documentation officielle Streamlit & Plotly (Python Ecosystem).*